

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR II: SOFTWARE (100000S12F)

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

ESTÁNDAR IEEE STD 830-1998

PROYECTO: SISTEMA WEB PWA DE GESTIÓN Y TOMA DE PEDIDOS MULTICANAL PARA LEOFIT

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito del Documento

El presente documento especifica de manera formal y estructurada los Requerimientos Funcionales (RF) y Requisitos No Funcionales (RNF) para el desarrollo del Sistema de Gestión de Pedidos, Envíos e Inventario de LeoFit, siguiendo las directrices del estándar internacional IEEE Std 830-1998 y los lineamientos del Curso Integrador II: Software de la Universidad Tecnológica del Perú.

1.2. Alcance del Sistema

El software es una Progressive Web App (PWA) que automatiza la captura, validación, registro, costeo, despacho y seguimiento de pedidos de indumentaria deportiva, proporcionando sincronización en tiempo real con el inventario, control de fletes locales e interprovinciales (agencias de encomienda) y un portal de rastreo en vivo para clientes.

1.3. Objetivos del Sistema

- Reducir el tiempo promedio de atención y toma de pedidos de 25 minutos a 3 minutos.
- Eliminar en un 100% las pérdidas de pedidos y sobreventas originadas por anotaciones manuscritas.
- Proporcionar trazabilidad total del ciclo de vida de la orden a través de 5 estados operativos normalizados.
- Diferenciar la logística local directa (Lima Capital) del despacho nacional por encomienda (Shalom, Olva Courier, Marvisur).

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema opera de forma autónoma e independiente, interactuando con clientes y administradores mediante una arquitectura web modular basada en componentes y desacoplada en capas (Presentación, Estado, Lógica de Negocio y Persistencia).

2.2. Características de los Usuarios

- Cliente Deportivo: Usuario final sin formación técnica especializada que navega por el catálogo, selecciona artículos, formaliza órdenes y rastrea su pedido en el portal en vivo.
- Administrador del Sistema (Víctor Raúl Cárdenas): Responsable de la gestión de existencias, actualización de precios, cambio de estados de pedidos, despacho local en Lima y consignación a agencias de encomienda en provincias.

2.3. Restricciones de Diseño e Implementación

- Uso obligatorio de estándares web modernos (HTML5, CSS3, ECMAScript 2022+).
- Tipado estricto mediante TypeScript 5+.
- Rendimiento optimizado bajo métricas Core Web Vitals (FCP \$< 0.5\$ s, LCP \$< 1.2\$ s, bundle JS \$< 80\$ kB gzipped).
- Cumplimiento de accesibilidad WCAG 2.1 AA/AAA con tipografía legible *Plus Jakarta Sans* y modo accesible conmutador.

3. MATRIZ DE REQUISITOS FUNCIONALES (RF-001 A RF-018)

ID	Nombre del Requisito	Actor Principal	Descripción Funcional	Prioridad	Criterios de Aceptación	Módulo	Estado
**R F- 001 **	Catálogo Interactivo	Cliente / Admin	El sistema debe mostrar el catálogo de prendas deportivas con fotografía HD, nombre, precio, tallas disponibles y stock en existencias.	Alta	Carga reactiva de productos con formato de moneda nacional (S/) y badges de disponibilidad.	Catálogo	Implementado
**R F- 002 **	Búsqueda y Filtrado Dinámico	Cliente / Admin	El sistema debe permitir filtrar productos por categoría, talla y texto	Alta	Respuesta del filtro en menos de 100 ms ante cualquier interacción del usuario.	Catálogo	Implementado

predictivo en tiempo real sin recargar la página.

**R F- 003 **	Carrito de Compras Reactivo	Cliente / Admin	El sistema debe permitir añadir artículos, modificar cantidades y eliminar prendas, recalculando el subtotal al instante.	Alta	Persistencia del estado del carrito durante la sesión y actualización reactiva de montos.	Carrito	Implementado
**R F- 004 **	Validación Automática de Stock	Sistema	El sistema debe impedir la selección o compra de cantidades que excedan las existencias físicas registradas.	Alta	Deshabilitación de botones de incremento y presentación de alerta contextual de stock agotado.	Inventario	Implementado
**R F- 005 **	Formulario de Registro de Orden	Cliente / Admin	El sistema debe capturar los datos de entrega: nombre completo, teléfono móvil, dirección de envío y canal de atención.	Alta	Validación estricta de campos obligatorios y generación de identificador único correlativo (`LFT-XXX`).	Pedidos	Implementado

**R F- 006 **	Liquidación de Flete y Totales	Sistema	El sistema debe calcular el costo de despacho según la zona geográfica (Lima local vs Provincia) y consolidar el total.	Media	Desglose aritmético exacto de subtotal de prendas, tarifa de delivery/encomi enda y total.	Pedidos	Implement ado
**R F- 007 **	Trazabilida d y Control de Estados	Administra dor	El sistema debe permitir la actualización de estados de la orden (`Recibido`, `Preparación`, `Camino`, `Entregado`, `Cancelado`).	Alta	Cambio de estado con un solo clic en la interfaz y registro de la marca de tiempo correspondiente .	Gestión	Implement ado
**R F- 008 **	Bandeja de Gestión de Pedidos	Administra dor	El sistema debe presentar la lista consolidada de pedidos con filtros por estado, cliente, fecha y canal de venta.	Alta	Visualización en tarjetas interactivas y tabla responsiva con badges de colores normalizados.	Gestión	Implement ado
**R F- 009 **	Gestión de Existencias y Catálogo	Administra dor	El sistema debe permitir la creación, modificación de precios, edición de	Alta	Modal interactivo para actualización inmediata de existencias en el catálogo.	Inventario	Implement ado

			tallas y ajuste de stock de productos.				
**R F- 010 **	Dashboard de Control Operativo	Administrador	El sistema debe mostrar tarjetas métricas con ingresos totales, pedidos en riesgo (\$>24\text{h}\$), pedidos del día y pipeline.	Media	Cálculo reactivo de totales de la jornada y conmutador granular de privacidad de cifras en Soles.	Dashboard	Implementado
**R F- 011 **	Generación de Resumen para WhatsApp	Cliente / Admin	El sistema debe generar un mensaje de texto formateado con el resumen de la orden listo para compartir por mensajería.	Media	Formato limpio con ID de pedido, detalle de prendas, flete, total y datos de contacto.	Pedidos	Implementado
**R F- 012 **	Control de Acceso Administrativo	Administrador	El sistema debe proteger las rutas de gestión de inventario y configuración mediante credenciales de	Alta	Validación segura de credenciales de administrador (`admin@<dominio>`) y auto-logout.	Seguridad	Implementado

autenticación.

**R F- 013 **	Gestión de Despacho Dual y Encomiendas	Administrador	El sistema debe discriminar entre entrega local en Lima y envío nacional por agencias de encomienda (Shalom, Olva, Marvisur).	Alta	Registro de ciudad de destino, agencia de encomienda y N° de Guía de Remisión/Clave.	Logística	Implementado
**R F- 014 **	Portal de Rastreo de Envíos en Vivo	Cliente / Admin	El sistema debe ofrecer un portal de autoservicio donde el cliente consulta el timeline en vivo de su paquete con su código `LFT-XXX`, DNI o teléfono.	Alta	Búsqueda reactiva, timeline de 4 hitos, datos de agencia/guía, desglose de flete y garantías.	Tracking	Implementado
**R F- 015 **	Identificación DNI/RUC y Referencias	Cliente / Admin	El sistema debe capturar el DNI o RUC del cliente, exigiéndolo obligatoriamente para envíos nacionales por	Alta	Validación de formato numérico de documento (8 o 11 dígitos) y bloqueo de despacho interprovincial si no se provee.	Pedidos	Implementado

			encomienda, además del distrito y referencia física.				
**R F- 016 **	Métodos de Pago y Cupones Promocionales	Cliente / Admin	El sistema debe soportar registro de medios de pago locales (Yape, Plin, BCP, BBVA, Contra Entrega, Tarjeta), captura de N° de Operación y aplicación de cupones de descuento.	Alta	Validación de cupones en tiempo real (`LEOFIT10`, `PROMOVERANO`, `ENVIOGRATIS`) con recálculo dinámico de la liquidación.	Facturación	Implementado
**R F- 017 **	Urgencia de Inventario y Garantías	Cliente / Admin	El sistema debe desplegar insignias de stock crítico (\$\le 5\$ unidades) en prendas seleccionadas e incluir la cláusula de garantía de satisfacción y cambio de talla.	Media	Alerta visual en el selector de prendas y presentación de la tarjeta de Garantía Oficial LeoFit en orden y rastreo.	Catálogo / UX	Implementado
**R F- 018	Emisión de Recibos PDF y	Cliente / Admin	El sistema debe generar	Alta	Modal interactivo con selector de vista	Comprobantes	Implementado

**	Rótulos	recibos digitales oficiales en PDF y rótulos de despacho adhesivos para agencias de encomienda (Shalom / Olva), con opción de impresión y envío directo por WhatsApp.	(Recibo vs Rótulo), estilos de impresión `@media print` y enlace WhatsApp con deep-link.
----	---------	---	--

4. MATRIZ DE REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF-001 A RNF-010)

ID	Categoría	Requisito No Funcional	Descripción Técnica	Métrica Verificable	Prioridad	Método de Validación	Estado
**RNF-001*	Usabilidad	Diseño Mobile-First & A11y	La interfaz debe ser altamente intuitiva y ergonómica en pantallas táctiles con modo accesible `[A+ / A++]`.	Registro de orden completado en ≤ 2\$ minutos por adultos o personas con baja visión.	Alta	Prueba de usabilidad con 3 usuarios finales.	Validado
**RNF-002*	Rendimiento	Tiempo de Carga y Render	Las vistas y filtros del catálogo deben desplegarse de manera instantánea.	First Contentful Paint (FCP) ≤ 0.5\$ s y tiempo de respuesta P95 < 100\$ ms.	Alta	Auditoría con Google Lighthouse y Chrome DevTools.	Validado

**RN F-003*	Rendimiento (WPO)	Optimización de Paquete	El bundle compilado de producción debe ser minúsculo para operar en redes móviles lentas.	Bundle JS ≤ 80\$ kB gzipped y Bundle CSS ≤ 10\$ kB gzipped.	Alta	Análisis de compilación con Vite / Rollup bundle analyzer.	Validado
**RN F-004*	Disponibilidad	Operatividad Continua	La plataforma debe permanecer disponible y accesible en la nube de forma ininterrumpida.	Uptime mensual ≥ 99.5% garantizado por CDN Serverless en el Edge.	Alta	Bitácora y monitoreo de disponibilidad en hosting.	Validado
**RN F-005*	Compatibilidad	Multi-Plataforma	El sistema debe operar con total fidelidad visual en todos los navegadores modernos.	100% funcional en Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox y Safari.	Media	Pruebas de compatibilidad cruzada en navegadores.	Validado
**RN F-006*	Mantenibilidad	Arquitectura Modular	El código fuente debe estar estructurado en capas desacopladas con tipado estricto.	100% código TypeScript sin errores de compilación (<code>tsc --noEmit</code>).	Alta	Análisis estático de código y suite de linters.	Validado
**RN F-007*	Trazabilidad	Integridad de Transacciones	Toda orden debe conservar su	Cada orden almacena identificador	Alta	Verificación de esquemas de datos y	Validado

*		s	historial y correlativo único `LFT-XXX`.	correlativo, fecha, flete, guía y estado actual.		persistencia.	
**RN F-008*	Seguridad	Rutas Protegidas y Privacidad	Las opciones de edición y cifras monetarias pueden ocultarse de forma granular.	Denegación inmediata de acceso sin sesión y toggles de privacidad por métrica.	Alta	Pruebas de navegación a rutas administrativas sin sesión.	Validado
**RN F-009*	Confiabilidad	Suite de Pruebas Unitarias	La lógica de cálculo y consistencia de datos debe estar respaldada por pruebas automatizadas.	Cobertura de pruebas unitarias $\geq 80\%$ con 100% de tests aprobados.	Alta	Ejecución automatizada de `vitest run` en CI/CD.	Validado
**RN F-010*	Accesibilidad	Contraste y Tipografía	Textos, botones y componentes interactivos deben cumplir con estándares de legibilidad.	Cumplimiento estricto de directrices WCAG 2.1 nivel AAA/AA (contraste $\geq 7:1$).	Alta	Auditoría con tipografía Plus Jakarta Sans y Axe DevTools.	Validado
**RN F-011*	Continuidad	Recuperabilidad (RTO y RPO)	El sistema debe restaurar su operatividad y minimizar la pérdida de datos ante	RTO ≤ 15 minutos y RPO ≤ 5 minutos respaldado por logs WAL y backups	Alta	Simulacro de recuperación y restauración desde dump SQL.	Validado

			desastres o caídas cloud.	diarios.			
**RN F-012*	Concurrencia	Aislamiento Transaccional ACID	El motor de base de datos debe prevenir condiciones de carrera y sobreventa en inventario concurrente.	Soporte de transacciones serializables o `SELECT FOR UPDATE` con 0 inconsistencias de stock.	Alta	Prueba de estrés concurrente simulando 2 pedidos simultáneos del último stock.	Validado
**RN F-013*	Trazabilidad	Auditoría Forense y Ley 29733	Registro inmutable de eventos sensibles (logins, cambios de estado, anulaciones y transacciones).	100% de operaciones sensibles registradas con IP, User-Agent, ID y Timestamp UTC.	Alta	Inspección de tabla `audit_logs` e integridad de bitácoras.	Validado
**RN F-014*	Eficiencia	Cuota de Almacenamiento PWA	La caché de la PWA no debe sobrecargar la memoria de terminales móviles de entrada/gama media.	Almacenamiento total de CacheStorage e IndexedDB ≤ 50 MB por cliente.	Media	Inspección de Storage en Chrome DevTools / StorageManager API.	Validado

5. MATRIZ DE TRAZABILIDAD (REQUISITOS VS HISTORIAS DE USUARIO)

Requisito Funcional	Historia de Usuario Vinculada	Épica Asociada	Módulo de Software
RF-001, RF-002, RF-017	HU-001 (Filtrado de Catálogo e Inventario)	EP-01	`src/pages/Dashboard.tsx`
RF-003, RF-004	HU-002 (Carrito de Compras Reactivo)	EP-02	`src/context/AppContext.tsx`
RF-005, RF-006, RF-011, RF-013, RF-015, RF-016, RF-018	HU-003 (Registro, DNI, Pago, Recibo y Despacho)	EP-02	`src/pages/PedidoForm.tsx`
RF-007, RF-008, RF-013, RF-015, RF-016, RF-018	HU-004 (Control de Estados, Pagos, Recibos y Rótulos)	EP-03	`src/pages/PedidosLista.tsx`
RF-009, RF-017	HU-006 (Gestión de Inventario y Stock Crítico)	EP-01	`src/pages/ProductosGestion.tsx`
RF-010	HU-005 (Métricas de Dashboard con Privacidad)	EP-04	`src/pages/Dashboard.tsx`
RF-012	HU-007 (Seguridad y Acceso Administrativo)	EP-03	`src/pages/Login.tsx`
RF-014, RF-015, RF-017, RF-018	HU-008 (Portal de Rastreo con Recibos y Garantías)	EP-05	`src/pages/RastreoPublico.tsx`